

Actividad 7:
Diseñar un sistema difuso



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Jaime Corzo Galdó
Ingeniería del Conocimiento
2025/2026

Ejercicio: Diseñar un sistema difuso que calcule el riesgo de infarto a partir de la edad y el IMC (índice de masa corpora), de una persona de acuerdo a las siguientes 3 reglas:

- Si la edad es avanzada el riesgo de infarto es medio

- Si el IMC es elevado el riesgo de infarto es alto

- Si el IMC es muy elevado el riesgo de infarto es muy alto

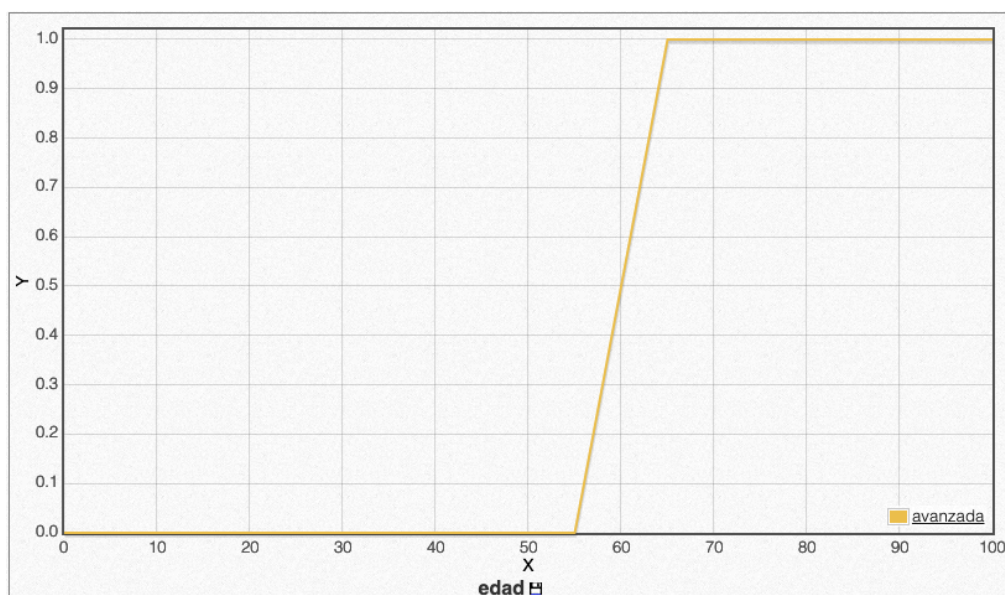
Comprobar el funcionamiento del sistema con al menos 8 casos distintos, de los cuales 3 deben ser casos extremos.

Comentar el resultado de los casos de prueba.

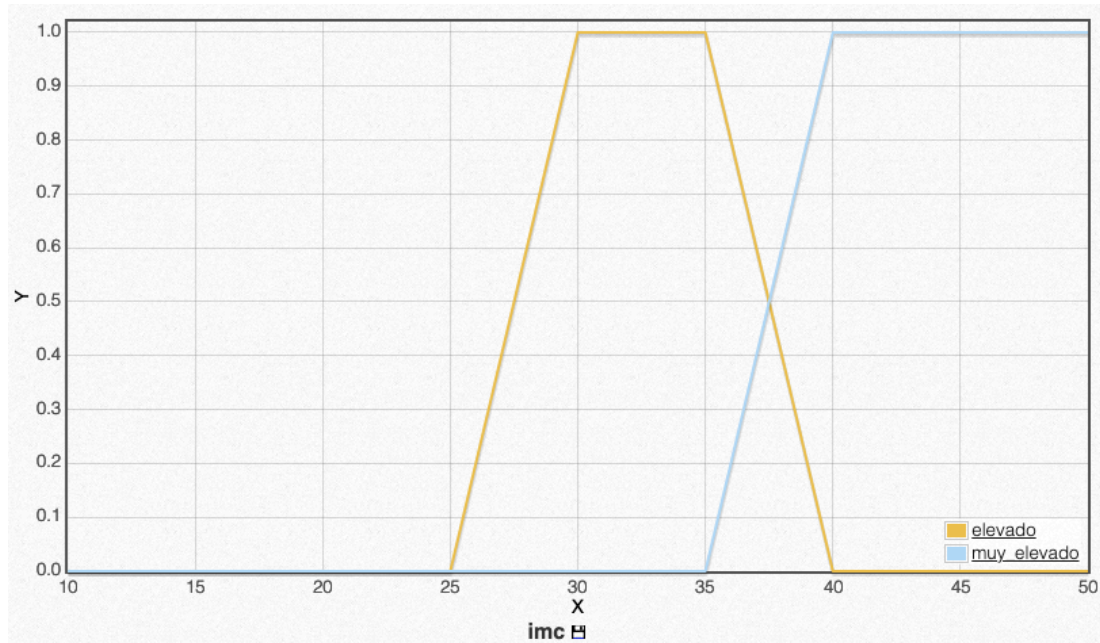
Para realizar el sistema difuso hemos usado Juzzy, un software que permite diseñar un sistema difuso. A continuación vamos a ir detallando el proceso seguido.

En primer lugar, se ha creado un sistema difuso de tipo 1 llamado RiesgoInfarto. El sistema tiene dos variables de entrada, edad e imc, y una variable de salida, riesgo. La edad se ha definido en el intervalo [0,100], el IMC en [10,50] y el riesgo de infarto en [0,100]. El valor de salida se interpreta como un índice de riesgo: cuanto mayor es el valor, mayor es el riesgo estimado por el sistema.

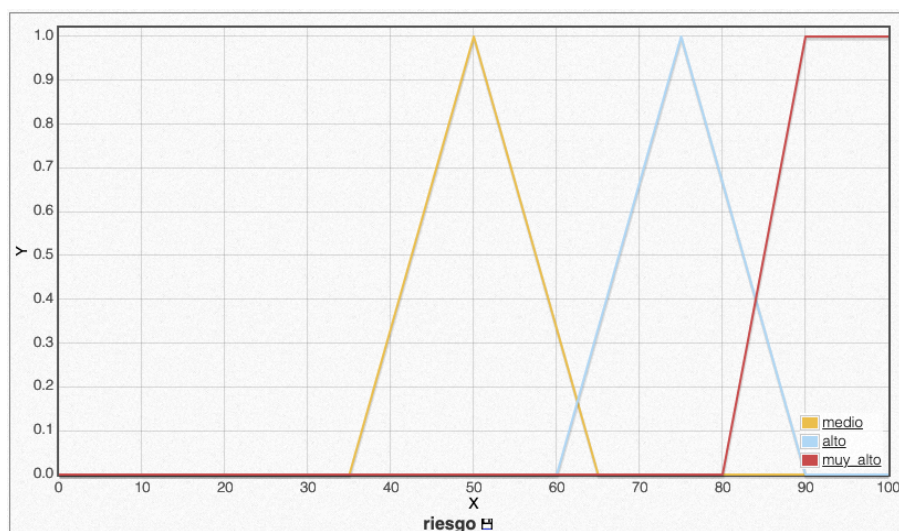
Para la variable edad se ha usado una función trapezoidal creciente con valores aproximados (55, 65, 100, 100). Esto significa que una persona de menos de 55 años no activa esta etiqueta, entre 55 y 65 años la activa de forma gradual, y a partir de 65 años se considera plenamente dentro del conjunto difuso edad avanzada.



Para la variable imc se han definido dos etiquetas: elevado y muy_elevado. La etiqueta elevado se ha modelado con una función trapezoidal (25, 30, 35, 40), al igual que muy_elevado (35, 40, 50, 50). Así se permite que, por ejemplo, un IMC cercano a 38 pueda activar parcialmente tanto la regla de IMC elevado como la de IMC muy elevado.



La salida riesgo se ha definido en el intervalo [0,100] con tres etiquetas: medio, alto y muy_alto. Se ha usado una función triangular para medio, otra triangular para alto y una función trapezoidal creciente para muy_alto. La elección permite que las conclusiones de distintas reglas se combinen de forma gradual.



Ahora pasamos a la creación de las reglas. Se han introducido tres reglas difusas. La primera relaciona la edad avanzada con un riesgo medio. La segunda relaciona

un IMC elevado con un riesgo alto. La tercera relaciona un IMC muy elevado con un riesgo muy alto. Habrá casos en los que ninguna regla se active y el sistema no pueda producir una conclusión útil.

Rules
✖ 1. If edad is avanzada then riesgo is medio
✖ 2. If imc is elevado then riesgo is alto
✖ 3. If imc is muy_elevado then riesgo is muy_alto
New Rule

Por último, nos queda comprobar el funcionamiento del sistema con al menos 8 casos distintos, de los cuales 3 deben ser casos extremos.

Caso	Edad	IMC	Reglas activadas	Resultado	Interpretación
1	20	18	Ninguna	NaN	El sistema no sabe qué hacer porque no hay reglas para edad joven ni IMC normal
2	85	45	R1 y R3	71.6	Riesgo alto/muy alto por edad avanzada e IMC muy elevado
3	10	50	R3	92.5	Aunque la edad es baja, el IMC muy elevado activa riesgo muy alto
4	100	12	R1	50	La edad avanzada activa riesgo medio, aunque el IMC sea bajo
5	70	22	R1	50	Riesgo medio por edad avanzada
6	30	32	R2	75	Riesgo alto por IMC elevado
7	60	38	R1, R2 y R3 parcialmente	70.8	Edad algo avanzada e IMC entre elevado y muy elevado
8	67	41	R1 y R3	71.6	Riesgo elevado por

					edad avanzada e IMC muy elevado
--	--	--	--	--	---------------------------------

Comentario de los resultados:

Los resultados muestran que el sistema responde de forma coherente con las reglas introducidas. Cuando la edad es avanzada, el sistema tiende a producir un riesgo medio. Cuando el IMC es elevado, el riesgo aumenta hacia alto, y cuando el IMC es muy elevado, el sistema produce valores cercanos a riesgo muy alto. En los casos en los que coinciden varias condiciones, las reglas se combinan y el resultado queda entre las zonas de riesgo correspondientes.

También se observa una limitación importante: como solo se han definido tres reglas, existen casos en los que ninguna regla se activa, por ejemplo una persona joven con IMC normal. Para mejorar el sistema habría que añadir reglas adicionales, por ejemplo para IMC normal, edad joven, edad adulta o riesgo bajo.